

Sistema de Gestão de Expedições Arqueológicas

Projeto e construção do banco de dados

**Laboratório de Banco de Dados
Projeto Final 2026 2
Etapa 1**

Integrantes

Arthur Tavares Silva

Higor Samuel Ferreira Silva

Igor Vendramini Perini

João Gabriel da Cruz Viana

**Brasília
2026**

Apresentação

Este relatório apresenta o projeto conceitual e lógico de um banco de dados para acompanhar expedições arqueológicas e preservar a cadeia de custódia dos artefatos encontrados. O domínio permite rastrear cada vestígio desde o contexto de escavação até análises, intervenções de conservação e armazenamento institucional.

O sistema usa MySQL 8 e separa o registro científico do artefato, o histórico temporal de custódia e as atividades técnicas executadas por profissionais especializados. Todos os dados da carga são exemplos fictícios.

1 Escopo do sistema

O sistema controla instituições participantes, pesquisadores especializados, sítios arqueológicos, campanhas, unidades de escavação, artefatos, fragmentos, análises laboratoriais, intervenções de conservação, locais de armazenamento e movimentações de custódia.

1.1 Limites do escopo

- O sistema não substitui autorizações governamentais nem emite licenças de escavação.
- O banco não armazena imagens binárias dos artefatos nesta etapa.
- A aplicação e o controle de acesso pertencem à Etapa 2.
- Os dados de pessoas e instituições presentes na carga são sintéticos.

2 Regras de negócio

Código	Regra verificável	Atendimento
RN01	Cada instituição deve possuir nome único e ser classificada como universidade, museu, laboratório ou órgão público.	uq_instituicao_nome e ck_instituicao_tipo
RN02	Cada pesquisador deve estar vinculado a uma instituição e possuir e-mail único.	fk_pesquisador_instituicao e uq_pesquisador_email
RN03	Todo pesquisador deve pertencer a exatamente uma especialização: arqueólogo, conservador ou analista laboratorial.	tipo_especializacao e tabelas de subtipo; consistência verificada na consulta 15
RN04	Somente pesquisadores ativos podem participar de novas campanhas.	validação operacional; consulta 15 verifica inconsistências
RN05	Cada sítio arqueológico deve possuir nome, município, UF e coordenadas geográficas válidas.	NOT NULL e checks de latitude e longitude
RN06	O código de cada campanha deve ser único em todo o banco.	uq_campanha_codigo
RN07	Cada campanha ocorre em um único sítio, enquanto um sítio pode receber várias campanhas.	fk_campanha_sitio
RN08	O coordenador de uma campanha deve ser um pesquisador da especialização arqueólogo.	fk_campanha_coordenador e verificação pela consulta 15
RN09	A data final de uma campanha não pode ser anterior à data inicial.	ck_campanha_periodo
RN10	Um pesquisador pode participar de várias campanhas e cada campanha pode possuir vários pesquisadores, registrando função, período e carga horária.	participacao_campanha com PK composta e atributos próprios
RN11	A data de saída de uma participação não pode preceder a data de entrada.	ck_participacao_periodo
RN12	Cada unidade de escavação pertence a uma campanha e seu código é único dentro dessa campanha.	fk_unidade_campanha e uq_unidade_codigo
RN13	Cada artefato deve possuir código de catálogo único e estar associado à unidade em que foi encontrado.	uq_artefato_catalogo e fk_artefato_unidade
RN14	A profundidade de descoberta e as dimensões físicas não podem assumir valores negativos.	checks de artefato e fragmento
RN15	Um artefato pode referenciar outro artefato como conjunto principal, mas não pode referenciar a si próprio.	fk_artefato_referencia e triggers de validação
RN16	Um fragmento só existe como parte de um artefato e é identificado pelo número sequencial dentro dele.	fragmento com PK composta e FK com ON DELETE CASCADE
RN17	Cada análise laboratorial deve ser realizada por uma instituição do tipo laboratório.	fk_analise_laboratorio e verificação pela consulta 15
RN18	Um artefato pode participar de várias análises e uma análise pode abranger vários artefatos, com amostra e resultado registrados na associação.	artefato_analise com PK composta e atributos próprios
RN19	A massa consumida por uma análise não pode ser negativa.	ck_artefato_analise_massa
RN20	Cada intervenção de conservação deve indicar artefato, conservador, período e estado de execução.	FKs, NOT NULL e checks de intervenção
RN21	A data final de uma intervenção não pode ser anterior à data inicial.	ck_intervencao_periodo
RN22	Cada local de armazenamento possui código único dentro de sua instituição.	uq_local_codigo
RN23	Todo período de custódia deve indicar artefato, instituição responsável, data inicial e documento de movimentação.	NOT NULL e FKs em custodia_artefato
RN24	Um artefato pode possuir vários registros históricos de custódia, mas apenas um registro vigente sem data final.	uq_custodia_aberta sobre coluna gerada
RN25	Quando informado, o local de armazenamento deve pertencer à mesma instituição responsável pela custódia.	verificação pela consulta 15 e pela aplicação futura

3 Modelo conceitual

Modelo Conceitual 1 Campo e equipe

Notação de Engenharia da Informação | cardinalidades (min., máx.) | Identificadores PK sublinhados

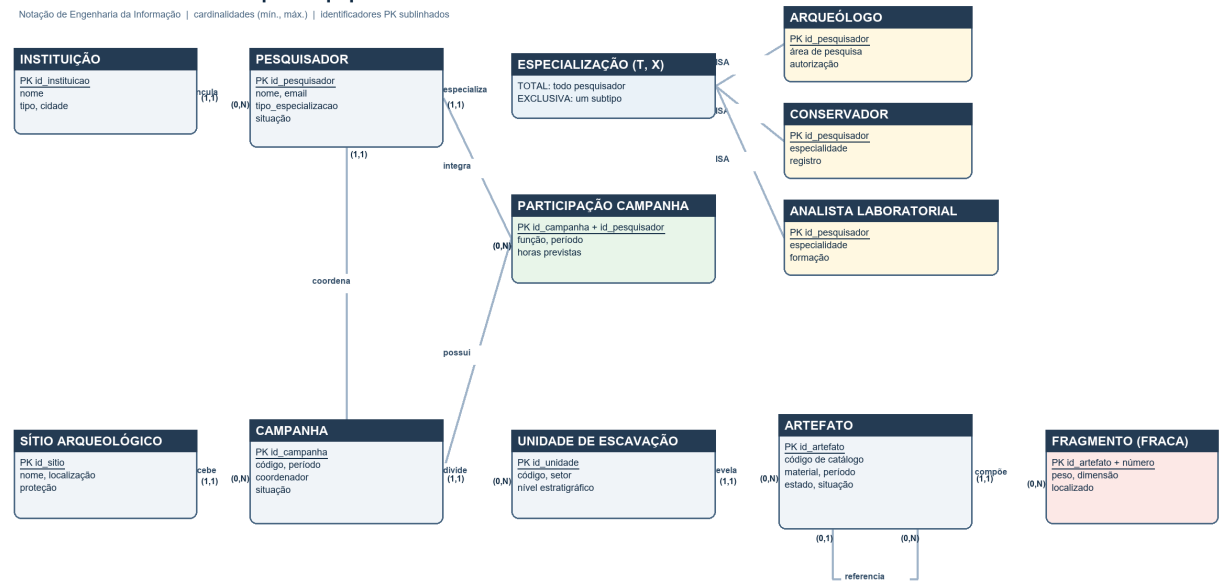


Figura 1 Modelo conceitual de campo e equipe

Modelo Conceitual 2 Laboratório e custódia

Notação de Engenharia da Informação | cardinalidades (mín., máx.) | Identificadores PK sublinhados

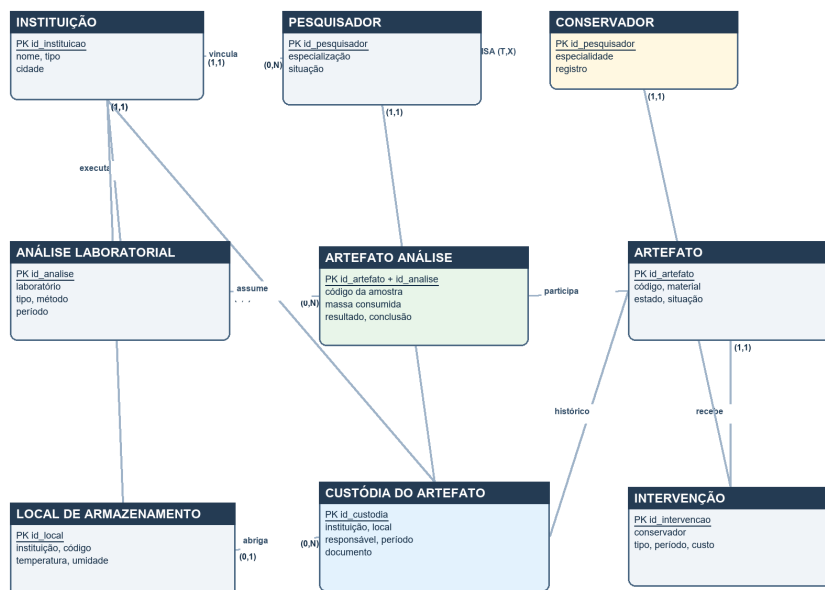


Figura 2 Modelo conceitual de laboratório e custódia

Todas as associações exibem cardinalidades mínima e máxima. O modelo utiliza duas associações N:N com atributos próprios. Participação de campanha registra função, período e carga horária. Artefato análise registra amostra, massa consumida e resultado. Artefato possui autorrelacionamento opcional para representar peças associadas a um conjunto principal. Fragmento é entidade fraca, pois sua identidade depende do artefato e do número interno.

3.1 Generalização e especialização

Pesquisador é o supertipo de arqueólogo, conservador e analista laboratorial. A marcação T e X no diagrama indica que a especialização é total, pois todo pesquisador pertence a um subtipo, e exclusiva, pois pertence a exatamente um deles. O modelo lógico usa uma tabela para o supertipo e uma para cada subtipo, preservando atributos comuns sem repetição.

3.2 Histórico temporal

Custódia do artefato registra intervalos datados e permite reconstruir a instituição, o local e o responsável em cada período. Uma coluna gerada combinada com unicidade impede mais de uma custódia vigente por artefato.

4 Dicionário de dados conceitual

Esta seção incorpora o dicionário integral exigido em A3. O documento separado permanece disponível apenas para facilitar consulta e impressão.

4.1 Atributos, domínios e obrigatoriedade

Instituicao

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_instituicao	INT	Sim	PK	Identificador interno
nome	VARCHAR(120)	Sim	UQ	Nome oficial ou fictício
sigla	VARCHAR(20)	Não		Sigla institucional
tipo	VARCHAR(20)	Sim	CK	UNIVERSIDADE, MUSEU, LABORATORIO ou ORGAO_PUBLICO
pais	VARCHAR(60)	Sim		País da instituição
uf	CHAR(2)	Não		Unidade federativa
cidade	VARCHAR(80)	Sim		Cidade

Pesquisador

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_pesquisador	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_instituicao	INT	Sim	FK	Instituição de vínculo
nome	VARCHAR(120)	Sim		Nome do pesquisador
email	VARCHAR(160)	Sim	UQ	E-mail institucional
registro_profissional	VARCHAR(40)	Não	UQ	Registro profissional quando aplicável
tipo_especializacao	VARCHAR(24)	Sim	CK	Discriminador da especialização
situacao	VARCHAR(10)	Sim	CK	ATIVO ou INATIVO

Arqueologo

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Identifica o pesquisador especializado
area_pesquisa	VARCHAR(100)	Sim		Área de pesquisa arqueológica
numero_autorizacao	VARCHAR(40)	Sim	UQ	Autorização profissional

Conservador

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Identifica o pesquisador especializado
especialidade_material	VARCHAR(80)	Sim		Material de especialização
numero_registro	VARCHAR(40)	Sim	UQ	Registro profissional

Analista Laboratorial

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Identifica o pesquisador especializado
especialidade_analise	VARCHAR(100)	Sim		Especialidade técnica
nivel_formacao	VARCHAR(30)	Sim		Titulação

Sítio Arqueológico

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_sítio	INT	Sim	PK	Identificador interno
nome	VARCHAR(120)	Sim	UQ	Nome do sítio
município	VARCHAR(80)	Sim		Município
uf	CHAR(2)	Sim		Unidade federativa
latitude	DECIMAL(9,6)	Sim	CK	Latitude entre -90 e 90
longitude	DECIMAL(9,6)	Sim	CK	Longitude entre -180 e 180
periodo_historico	VARCHAR(100)	Não		Período histórico estimado
nivel_protecao	VARCHAR(20)	Sim	CK	Proteção legal
data_cadastro	DATE	Sim		Data de cadastro

Campanha

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_campanha	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_sítio	INT	Sim	FK	Sítio da campanha
id_coordenador	INT	Sim	FK	Pesquisador coordenador
codigo	VARCHAR(24)	Sim	UQ	Código público da campanha
nome	VARCHAR(140)	Sim		Nome da campanha
objetivo	TEXT	Sim		Objetivo científico
data_inicio	DATE	Sim		Início
data_fim	DATE	Não	CK	Encerramento
situacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	PLANEJADA, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA ou SUSPensa
orcamento	DECIMAL(12,2)	Sim	CK	Orçamento não negativo

Participação Campanha

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_campanha	INT	Sim	PK/FK	Campanha
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Pesquisador
funcao	VARCHAR(60)	Sim		Função na campanha
data_entrada	DATE	Sim		Início da participação
data_saida	DATE	Não	CK	Fim da participação
horas_previstas	SMALLINT	Sim	CK	Carga horária positiva

Unidade Escavação

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_unidade	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_campanha	INT	Sim	FK	Campanha responsável
codigo	VARCHAR(20)	Sim	UQ composto	Código dentro da campanha
setor	VARCHAR(40)	Sim		Setor espacial
nivel_stratigrafico	VARCHAR(40)	Não		Nível estratigráfico
data_abertura	DATE	Sim		Data de abertura
data_encerramento	DATE	Não	CK	Data de encerramento

Artefato

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_artefato	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_unidade	INT	Sim	FK	Unidade de descoberta
id_artefato_referencia	INT	Não	FK autorreferente	Conjunto ou artefato principal
codigo_catalogo	VARCHAR(32)	Sim	UQ	Código de catálogo
nome	VARCHAR(120)	Sim		Denominação
descricao	TEXT	Sim		Descrição técnica
material	VARCHAR(60)	Sim		Material predominante
periodo_estimado	VARCHAR(100)	Não		Datação estimada
data_descoberta	DATE	Sim		Data de descoberta
profundidade_cm	DECIMAL(7,2)	Sim	CK	Profundidade não negativa
estado_conservacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	Estado físico
situacao	VARCHAR(18)	Sim	CK	Situação operacional

Fragmento

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_artefato	INT	Sim	PK/FK	Artefato proprietário
numero_fragmento	SMALLINT	Sim	PK	Número dentro do artefato
peso_g	DECIMAL(9,3)	Sim	CK	Peso não negativo
comprimento_mm	DECIMAL(8,2)	Não	CK	Comprimento não negativo
descricao	VARCHAR(240)	Não		Características do fragmento
localizado	BOOLEAN	Sim		Indica presença física

Análise Laboratorial

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_analise	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_laboratorio	INT	Sim	FK	Instituição executora
tipo_analise	VARCHAR(60)	Sim		Tipo do exame
metodo	VARCHAR(120)	Sim		Método aplicado
data_inicio	DATE	Sim		Início
data_fim	DATE	Não	CK	Conclusão
situacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	SOLICITADA, EM_EXECUCAO, CONCLUIDA ou CANCELADA
custo	DECIMAL(10,2)	Sim	CK	Custo não negativo

Artefato Análise

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_artefato	INT	Sim	PK/FK	Artefato analisado
id_analise	INT	Sim	PK/FK	Análise
codigo_amostra	VARCHAR(32)	Sim	UQ	Código da amostra
massa_consumida_g	DECIMAL(8,3)	Sim	CK	Massa consumida
resultado_resumido	VARCHAR(300)	Não		Resultado sintético
conclusao	TEXT	Não		Conclusão técnica

Intervenção Conservação

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_intervencao	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_artefato	INT	Sim	FK	Artefato conservado
id_conservador	INT	Sim	FK	Pesquisador conservador
tipo_intervencao	VARCHAR(80)	Sim		Procedimento
data_inicio	DATE	Sim		Início
data_fim	DATE	Não	CK	Conclusão
descricao	TEXT	Sim		Descrição do tratamento
material_aplicado	VARCHAR(160)	Não		Materiais empregados
situacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	PLANEJADA, EM_EXECUCAO, CONCLUIDA ou CANCELADA
custo	DECIMAL(10,2)	Sim	CK	Custo não negativo

Local Armazenamento

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_local	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_instituicao	INT	Sim	FK	Instituição proprietária
codigo	VARCHAR(24)	Sim	UQ composto	Código interno
tipo	VARCHAR(30)	Sim		Reserva técnica, laboratório ou exposição
temperatura_c	DECIMAL(5,2)	Não		Temperatura de referência
umidade_percentual	DECIMAL(5,2)	Não	CK	Umidade entre 0 e 100
capacidade	INT	Sim	CK	Capacidade positiva

Custódia Artefato

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_custodia	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_artefato	INT	Sim	FK	Artefato custodiado
id_instituicao	INT	Sim	FK	Instituição responsável
id_local	INT	Não	FK	Local de armazenamento
id_responsavel	INT	Sim	FK	Pesquisador responsável
data_inicio	DATE	Sim		Início da custódia
data_fim	DATE	Não	CK	Fim da custódia
documento_movimentacao	VARCHAR(40)	Sim	UQ	Documento de transferência
motivo	VARCHAR(200)	Sim		Motivo da movimentação
id_artefato_em_aberto	INT gerado	Não	UQ	Garante uma custódia vigente por artefato

5 Modelo lógico relacional

Modelo Lógico Relacional

Notação de Engenharia da Informação | cardinalidades (min., max.) | Identificadores PK sublinhados

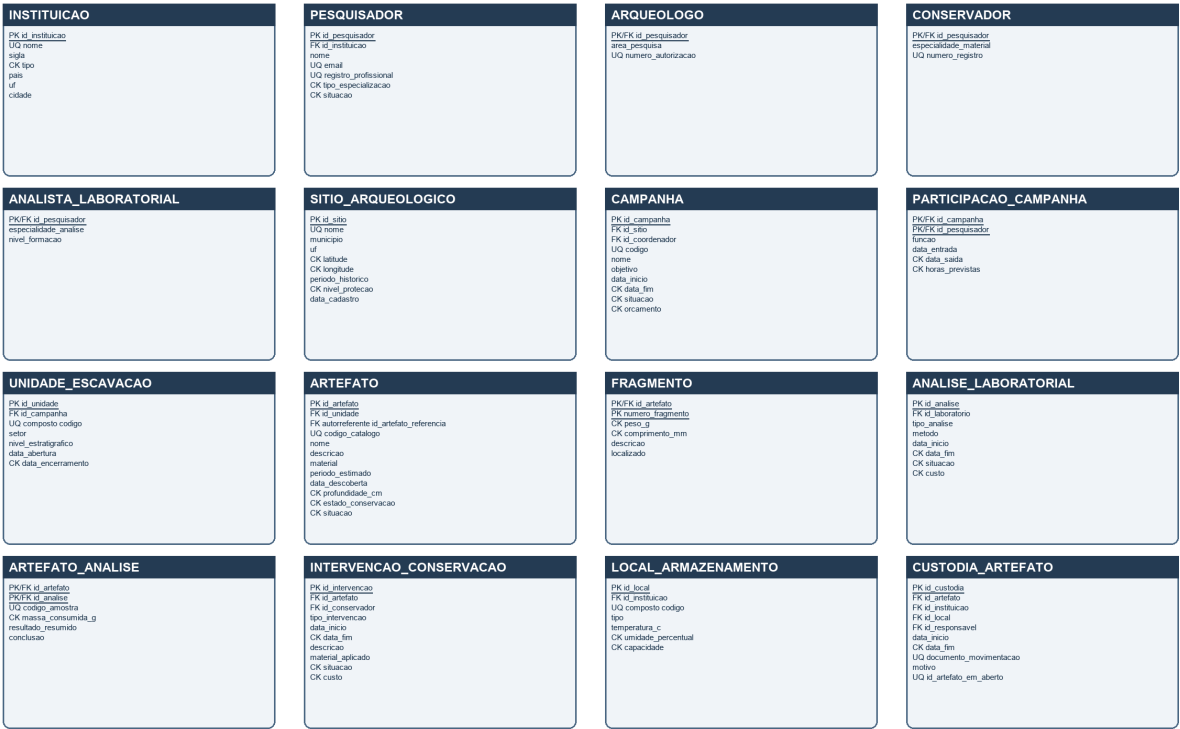


Figura 3 Modelo lógico com chaves primárias sublinhadas e chaves estrangeiras identificadas

5.1 Decisões de mapeamento por relação

A tabela registra a decisão de chave e de mapeamento para cada relação, incluindo chaves naturais candidatas preservadas por UNIQUE.

Relação	Chave e estratégia	Justificativa
instituicao	id_instituicao substituta; nome é candidata	O nome pode sofrer ajuste institucional; a chave inteira mantém relacionamentos estáveis e UNIQUE preserva a identificação de negócio.
pesquisador	id_pesquisador substituta; email é candidata	Email e registro podem mudar ou ser ausentes; o identificador interno evita propagação de alterações.
arqueologo	PK herdada id_pesquisador	Tabela de subtipo evita nulos no supertipo e implementa a especialização total e exclusiva em conjunto com tipo_especializacao e auditoria.
conservador	PK herdada id_pesquisador	A PK também é FK para o supertipo, garantindo que nenhum conservador exista sem pesquisador.
analista_laboratorial	PK herdada id_pesquisador	A estratégia supertipo mais subtipo preserva atributos específicos sem repetição dos atributos comuns.
sitio_arqueologico	id_sitio substituta; nome é candidata	O nome é legível, mas pode ser revisto; a chave substituta permanece estável durante a pesquisa.
campanha	id_campanha substituta; codigo é candidata	O código atende ao negócio e é UNIQUE, enquanto a PK inteira simplifica FKs e possíveis revisões administrativas.
participacao_campanha	PK composta campanha e pesquisador	A ocorrência só existe pela combinação dos participantes; função, período e horas dependem da associação completa.
unidade_escavacao	id_unidade substituta; campanha e codigo são candidatas	O código é único apenas dentro da campanha; a PK simples reduz o tamanho das referências de artefato.
artefato	id_artefato substituta; codigo_catalogo é candidata	O código de catálogo permanece UNIQUE, mas a PK interna sustenta autorreferência e integrações sem acoplar o banco ao formato do código.
fragmento	PK composta artefato e numero	É entidade fraca: o número identifica o fragmento somente no contexto de seu artefato proprietário.

Relação	Chave e estratégia	Justificativa
analise_laboratorial	id_analise substituta	Não há código natural estável para todos os métodos; a chave sequencial identifica cada execução laboratorial.
artefato_analise	PK composta artefato e análise; amostra é candidata	A tabela resolve o N:N e armazena atributos que pertencem ao exame daquele artefato naquela análise.
intervencao_conservacao	id_intervencao substituta	Uma intervenção não possui identificador natural confiável; data, tipo e responsável podem se repetir.
local_armazenamento	id_local substituta; instituição e código são candidatas	O código do local é contextual à instituição; a PK simples facilita o histórico de custódia.
custodia_artefato	id_custodia substituta; documento e artefato mais início são candidatas	A chave interna identifica o evento; unicidades impedem documento repetido, início duplicado e mais de uma custódia aberta.

6 Verificação de normalização

Primeira Forma Normal: todos os atributos armazenam valores atômicos e não existem grupos repetitivos. Segunda Forma Normal: nas relações de chave composta, todos os atributos não chave dependem da composição inteira. Terceira Forma Normal: nenhum atributo não chave depende transitivamente de outro atributo não chave. As chaves alternativas foram analisadas como determinantes e não houve desnormalização deliberada.

6.1 Dependências funcionais relevantes

Relação	Determinantes candidatos	Dependência funcional e conclusão	Forma
instituicao	id_instituicao; nome	Cada determinante é chave candidata; demais atributos dependem integralmente dela.	BCNF
pesquisador	id_pesquisador; email	Instituição, nome, registro, especialização e situação dependem da chave escolhida.	3FN/BCNF
arqueologo	id_pesquisador; numero_autorizacao	Área de pesquisa e autorização descrevem um único arqueólogo.	BCNF
conservador	id_pesquisador; numero_registro	Especialidade e registro dependem do identificador do subtipo.	BCNF
analista_laboratorial	id_pesquisador	Especialidade e formação dependem diretamente da PK herdada.	BCNF
sitio_arqueologico	id_sitio; nome	Localização, coordenadas, período, proteção e cadastro dependem da chave.	BCNF
campanha	id_campanha; codigo	Sítio, coordenador, objetivo, período, situação e orçamento dependem da campanha.	BCNF
participacao_campanha	id_campanha + id_pesquisador	Função, datas e horas dependem da chave composta inteira; não há dependência parcial.	BCNF
unidade_escavacao	id_unidade; id_campanha + codigo	Setor, nível e período dependem de cada chave candidata completa.	BCNF
artefato	id_artefato; codigo_catalogo	Contexto, descrição, material, período, descoberta, estado e situação dependem da chave.	BCNF
fragmento	id_artefato + numero_fragmento	Peso, dimensão, descrição e localização dependem da chave composta inteira.	BCNF
analise_laboratorial	id_analise	Laboratório, método, período, situação e custo dependem da execução identificada.	BCNF
artefato_analise	id_artefato + id_analise; codigo_amostra	Massa, resultado e conclusão dependem do relacionamento completo ou da amostra única.	BCNF
intervencao_conservacao	id_intervencao	Artefato, conservador, tratamento, período, materiais, situação e custo dependem da PK.	BCNF
local_armazenamento	id_local; id_instituicao + codigo	Tipo, condições ambientais e capacidade dependem de cada chave candidata completa.	BCNF
custodia_artefato	id_custodia; documento; id_artefato + data_inicio	Instituição, local, responsável, fim e motivo dependem do evento; a coluna gerada apenas materializa a regra de vigência.	3FN

6.2 Relações associativas

Em participacao_campanha, a chave composta determina função, período e horas, sem dependência parcial de campanha ou pesquisador. Em artefato_analise, a chave composta determina amostra, massa, resultado e conclusão; codigo_amostra constitui chave candidata adicional. Esses atributos descrevem o relacionamento completo.

6.3 Coluna gerada de custódia

id_artefato_em_aberto é derivado de id_artefato e data_fim e existe apenas para materializar, por unicidade, a regra de uma custódia vigente por artefato. Ela não introduz fato independente nem dependência transitiva armazenada.

7 Implementação física e carga

O DDL cria o banco arqueologia_ucb com InnoDB, utf8mb4, restrições nomeadas e comentários de rastreabilidade RN01 a RN25. Todas as FKs possuem ações ON DELETE e ON UPDATE explícitas. A carga contém 40 instituições, 40 pesquisadores, 40 sítios, 40 campanhas, 120 participações, 80 unidades, 100 artefatos, 150 fragmentos, 45 análises, 100 associações de análise, 60 intervenções e 120 registros de custódia.

7.1 Casos de contorno

- Campanhas, análises e intervenções abertas possuem data final nula.
- Alguns artefatos não possuem referência a outro artefato.
- Alguns fragmentos são registrados como não localizados.
- Há instituições sem custódia vigente para validar LEFT JOIN.
- Resultados laboratoriais em andamento permanecem nulos.

8 Rastreabilidade

Regras de uma linha usam tipos, NOT NULL, UNIQUE e CHECK. Regras relacionais usam FKs. A autorreferência é protegida por triggers. Regras que dependem do tipo semântico de outra tabela são verificadas pela consulta 15 e deverão ser repetidas pela camada transacional da aplicação na Etapa 2. O cabeçalho do DDL associa RN01 a RN25 às estruturas físicas correspondentes.

8.1 Evidências de validação

Em 20 de setembro de 2026, o banco foi apagado e reconstruído integralmente no MySQL Community Server 8.4.11. Foram confirmadas 16 tabelas, 22 chaves estrangeiras, 28 restrições CHECK e 2 triggers. O script de carga inseriu os volumes previstos, as quinze consultas executaram sem erro, a auditoria semântica retornou zero violações e uma tentativa de autorreferência foi rejeitada pela trigger.

9 Declaração de uso de inteligência artificial

A equipe utilizou um assistente de inteligência artificial como apoio para estruturar o domínio, elaborar o rascunho do modelo, gerar dados sintéticos, redigir a documentação e revisar os scripts SQL. O resultado foi verificado por execução integral em MySQL 8.4.11, conferência das contagens, execução das quinze consultas, teste das triggers e revisão visual dos quatro PDFs. Todos os integrantes permanecem responsáveis por compreender, revisar e explicar as decisões apresentadas.

10 Conclusão

O projeto estabelece um banco relacional rastreável para atividades arqueológicas e preserva o vínculo entre contexto de descoberta, artefato, análise e custódia. O esquema alcança a Terceira Forma Normal, explicita suas chaves candidatas e fornece uma base coerente para a aplicação prevista na etapa seguinte.